

炼金术自由能：生物分子模拟的革命性工具 从统计力学基础到药物设计应用

The Dawn of Alchemical Free Energy Methods in Biomolecular Simulations

高旭帆

Institute of Quantitative Biology

December 15, 2025



核心贡献

系统性重构炼金术自由能方法的历史发展

- 追溯 1850-2020 年代完整演进
- 揭示 1984-85 年 Jorgensen 与 McCammon 双轨突破

关键视角

从 19 世纪统计力学基础到现代药物设计

- 理论奠基: Boltzmann、Gibbs、Zwanzig
- 方法创新: TI/FEP、软核势、多窗口
- 产业应用: FEP+、GPU、云平台

方法聚焦

热力学积分 (TI) 和自由能微扰 (FEP) 的演变

- TI: Kirkwood (1935) → 积分策略 → λ 优化
- FEP: Zwanzig (1954) → Jorgensen 协议 → 收敛
- 现代融合: BAR、MBAR、非平衡工作定理

时间跨度

- 1850s: 统计力学奠基
- 1935-1954: TI/FEP 理论突破
- 1984-85: 计算实现转折
- 2015+: 工业级应用



挑战：生物分子系统的复杂性

- 蛋白质-配体结合自由能的精确预测
- 溶剂化效应的准确计算
- 构象变化的能量景观探索
- 长时间尺度现象的采样困难

需求：药物设计的定量预测

- 结合亲和力的化学精度计算
- 先导化合物的理性优化指导
- 降低实验筛选成本与周期
- 预测化学修饰对结合的影响

传统局限：直接模拟难以收敛

- 构型空间随原子数指数增长
- 时间尺度跨越纳秒到毫秒
- 自由能壁垒导致采样困难
- 稀有事件无法充分观测

炼金术优势：绕过直接采样困境

- 热力学循环连接物理状态
- 利用非物理中间态降低壁垒
- 统计力学保证严格性
- 计算效率提升数个数量级



图 1: John Gamble Kirkwood (1907-1959), 理论化学家, 统计力学与液体理论专家, 提出耦合参数积分方法 (Kirkwood TI), 为自由能计算奠定理论基础

核心公式: TI 自由能计算

$$\Delta F = \int_0^1 \left\langle \frac{\partial U(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle_{\lambda} d\lambda$$

通过耦合参数 λ 连续变换系统

计算优势

- 避免指数放大采样误差
- 积分路径平滑, 数值稳定
- 收敛性优于单向 FEP

历史意义

- 1935 年理论, 1980 年代实现
- 理论到应用跨越近 50 年

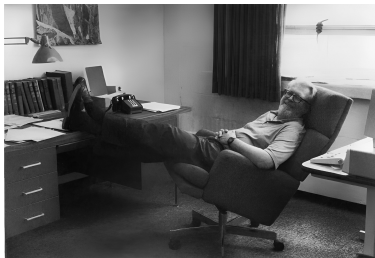


图 2: Robert W. Zwanzig (1928-2014), 物理化学家 (马里兰大学/NIST), 1954 年提出自由能微扰理论 (Zwanzig 方程), 为现代炼金术自由能计算奠定统计力学基础。摄于 1980 年代末 IPST 办公室

核心方程: FEP 公式

$$\Delta F = -k_B T \ln \left\langle \exp \left(-\frac{\Delta U}{k_B T} \right) \right\rangle_0$$

ΔU 为势能差, $\langle \cdot \rangle_0$ 为参考态平均

物理意义

- 通过参考态采样计算目标态自由能
- 指数函数放大稀有构型贡献
- 需覆盖低概率高权重构型

历史意义

- 1954 年理论, 1984 年实现
- 理论到应用跨越 30 年



核心思想：利用状态函数性质

- 自由能是状态函数，与路径无关
- 物理路径 (直接结合) 难以采样
- 非物理路径 (炼金术变换) 易于计算
- 热力学一致性：循环自由能和为零

相对自由能计算

- $\Delta\Delta G_{\text{bind}} = \Delta G_{\text{bind}}(I^*) - \Delta G_{\text{bind}}(I)$
- 水平边：物理结合过程 $E + I \rightarrow E-I$
- 垂直边：炼金术变换 $I \rightarrow I^*$
- 计算两个垂直边即可得相对结合自由能

The Journal of Physical Chemistry B

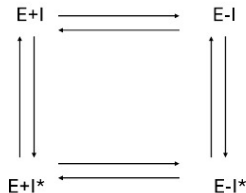


Figure 5. Thermodynamic cycle for calculating the relative binding free energy between two inhibitors, I and I^* , to a common enzyme. The horizontal legs represent physical binding processes ($E + I \rightarrow E-I$ and $E + I^* \rightarrow E-I^*$), while the vertical legs denote alchemical transformations between I and I^* , carried out separately in the bound (top to bottom, left) and unbound (top to bottom, right) states. By thermodynamic consistency, the sum of free-energy changes around the closed cycle is zero, allowing the relative binding affinity to be

图 5：热力学循环：计算两个抑制剂 I 和 I^* 与酶 E 结合的相对自由能。水平边为物理结合，垂直边为炼金术变换 (结合态与非结合态)



图 3：从左至右：Jean-Pierre Hansen (1942-)、Berni J. Alder (1925-2020)、Herman J. C. Berendsen (1934-2019)。2013 年 CECAM Berni Alder 奖颁奖典礼 (莫斯科 IUPAP 计算物理会议)。Hansen 贡献于液态理论，Berendsen 开创生物分子动力学方法

MD 方法学奠基 (1950-1970s)

- Alder (1957): 硬球分子动力学, 证明相变
- Hansen: 液态理论与计算机模拟结合
- Berendsen (1970s): 生物分子 MD 方法, GROMACS 前身
- 为自由能计算提供采样基础设施

技术积累：计算能力的提升

- 从简单液体到复杂生物分子
- 从微秒到毫秒时间尺度
- 高效算法与并行化
- 等待炼金术理论的应用时机



理论奠基：早期理论工作

- Born 离子溶剂化理论 (1920s)
- Kirkwood 积分公式 (1935)
- Zwanzig 微扰方程 (1954)
- 理论到计算跨越数十年

计算实现：早期尝试

- 简单液体系统的应用
- 统计力学理论的数值验证
- 计算资源严重限制发展
- 等待硬件突破



图 6：William L. Jorgensen (1949-), 计算化学家，现耶鲁大学教授。摄于 1982 年普渡大学实验室，坐在 Harris H80 小型机终端前，身后书架上堆满输出活页夹和磁带卷——早期计算化学数据存储的典型媒介



1984-85 年双轨突破: McCammon 与 Jorgensen 各领风骚



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

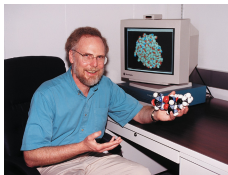


图 4: J. Andrew McCammon (1947-), UCSD 教授。摄于 1990 年代中期, 手持药物分子模型, 屏幕显示蛋白质结构。开创生物分子 MD 模拟, 1984-86 年率先将 FEP 应用于蛋白质-配体结合自由能计算

McCammon 组: Tembre & McCammon (1984) 配体结合首次应用

- 计算配体-受体对的结合自由能差异
- 从理论到生物学应用的关键跨越



图 6: William L. Jorgensen (1949-), 耶鲁大学教授。摄于 1982 年普渡大学 Harris H80 小型机终端前。1985 年建立现代 FEP 多窗口采样标准协议, 计算甲醇-乙烷水化自由能差

Jorgensen 组: Jorgensen & Ravimohan (1985) 溶剂化协议

- 乙烷 $\rightarrow$ 甲醇: 离散入窗口、dummy atom 策略
- 建立现代 FEP 标准协议, 启发 Kollman 组 AMBER 实现



FEP 多窗口采样克服指数采样难题: Jorgensen 标准协议



浙江大学 定量生物中心
INSTITUTE OF QUANTITATIVE BIOLOGY
ZHEJIANG UNIVERSITY

算法核心: FEP 的计算流程

- λ 窗口的离散化 (通常 10-20 个窗口)
- 每个窗口独立的分子动力学采样
- Zwanzig 方程的数值计算
- 窗口间自由能差累加得总自由能

关键技术: 提高计算效率与稳定性

- 双拓扑 (dual-topology): 两态原子同时存在
- 软核势 (soft-core): 正则化 LJ 奇点, 避免崩溃
- Bennett 接受比率 (BAR, 1976): 方差最优估计
- 多重 Bennett 接受比率 (MBAR): 全局优化

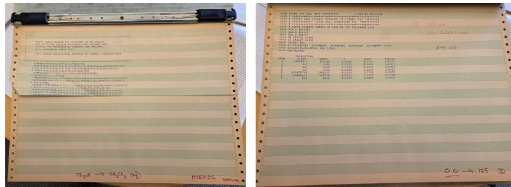


图 7: Jorgensen 用于甲醇-乙烷炼金术变换自由能计算的 FORTRAN 蒙特卡罗代码的原始行式打印机输出 (1985 年论文)。代码头显示 NPT 系综溶质-溶剂系统, 底部手写注释标记变换方向



核心公式：TI 的数学基础

- $\Delta F = \int_0^1 \langle \frac{\partial H(\lambda)}{\partial \lambda} \rangle_{\lambda} d\lambda$
- $H(\lambda) = (1 - \lambda)H_0 + \lambda H_1$
- 避免指数权重的数值不稳定

积分方法：数值积分策略

- 梯形法则：简单稳定，均匀 λ 网格
- Simpson 法则：更高精度 (误差 $\sim h^4$)
- Gaussian 积分：最优效率，自适应节点

λ 路径设计：耦合参数的策略

- 均匀分布： $\lambda_i = i/N$ ，简单变换
- 自适应分布：在 $\langle \partial H / \partial \lambda \rangle$ 剧烈区加密
- 多阶段方法：分段处理电荷、LJ 奇点

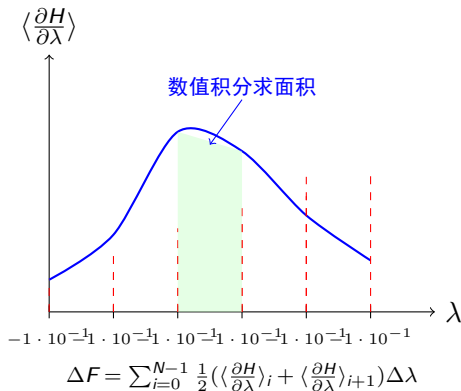


图 4: TI 方法通过数值积分避免 FEP 的指数平均不稳定性



早期软件：学术代码快速发展

- AMBER (1984-85): Kollman 组, U.C. Singh 编程实现
- GROMOS/ARGOS: 欧洲 Straatsma 等开发
- CHARMM: Karplus 组实现 (1989)
- 学术界协作推动软件进步

现代发展：从实验室到产业应用

- Schrödinger FEP+(2015): 工业级标准
- OpenMM: 开源 GPU 加速
- GROMACS、AMBER: 持续更新
- 云平台集成与自动化 workflow



图 10: Peter A. Kollman (1944-2001) 和 William L. Jorgensen (1949-) 在 1996 年计算化学 Gordon 研究会议 (GRC) 上。两位炼金术自由能方法的主要开发者，共同塑造了方法学基础和实际实现



学术乐观：1980 年代的期望

- McCammon、Jorgensen、Kollman 等充满信心
- 1987 年 CECAM 首届 FEP 研讨会
- 预期 5-10 年内工业应用

工业困境：30 年的技术障碍

- 精度需求：RMS < 1 kcal/mol，实际 2-3
- 1 kcal/mol $\approx$ 10 倍亲和力差异
- 系统误差：采样、制备、质子化

2015 突破：Schrödinger FEP+

- Wang 等工业级可靠预测
- GPU 加速，月 $\rightarrow$ 天级计算
- RMS 降至 1 kcal/mol 以下

The Journal of Physical Chemistry B

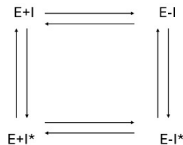


Figure 5. Thermodynamic cycle for calculating the relative binding free energy between two inhibitors, I and I*, to a common enzyme. The horizontal legs represent physical binding processes ($E + I \rightarrow E-I$ and $E + I^* \rightarrow E-I^*$), while the vertical legs denote alchemical transformations between I and I*, carried out separately in the bound (top to bottom, left) and unbound (top to bottom, right) states. By thermodynamic consistency, the sum of free-energy changes around the closed cycle is zero, allowing the relative binding affinity to be

图 5：热力学循环：计算两个抑制剂 I 和 I* 与同一酶 E 结合的相对自由能。水平边表示物理结合过程 ($E + I \rightarrow E-I$)，垂直边表示炼金术变换 ($I \rightarrow I^*$ 在结合态与非结合态之间)。根据热力学一致性，四条路径自由能变化之和为零



理论重要性：溶剂化自由能决定分子行为

- 水占生物体质量 70%
- 疏水效应驱动蛋白折叠
- 氢键网络维持生物大分子结构
- 溶剂化自由能影响药物分配系数

计算挑战：水分子的复杂性

- 显式溶剂：精确但昂贵
- 隐式溶剂：快速但近似
- 长程静电相互作用处理
- 水分子网络的动态重排



图 11: Martin Karplus (1930-2024), 理论化学家, 哈佛大学教授。因发展复杂化学系统的多尺度模型获 2013 年诺贝尔化学奖 (与 Michael Levitt 和 Arieh Warshel 共享)



1 kcal/mol 化学精度标准：热力学循环闭合验证可靠性



验证标准：计算结果的可靠性检验

- 热力学循环的闭合性检验
- 与实验数据的对比分析
- 系统误差的量化评估

精度指标：计算化学的“黄金标准”

- 1 kcal/mol 的化学精度 ($\approx RT$ at 300K)
- $R^2 > 0.8$ 的相关性要求
- 预测性与可重复性验证

实际影响：从学术研究到产业应用

- 降低药物研发成本 50% 以上，缩短周期 2-3 年
- 提高临床试验成功率
- 支持虚拟筛选与先导化合物优化



Dummy 原子难题：拓扑变化挑战

- 原子数不匹配：乙烷 vs. 甲醇
- "Ghost" 原子完全解耦导致扩散
- Single/dual topology 之争持续 10 年

数值不稳定：端点奇点问题

- LJ 势在 $r \rightarrow 0$ 时发散
- 软核势正则化 (Zacharias 1994)
- $\lambda = 0$ 和 $\lambda = 1$ 端点特别敏感

采样效率：计算成本瓶颈

- 20-50 个 λ 窗口，周-月级计算
- 滞后误差 > 2 kcal/mol
- CPU 限制使规模化不可行

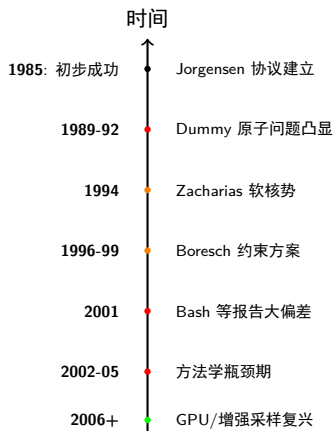


图 5: 20 年技术发展曲折历程



计算挑战

- 采样效率瓶颈
- 力场精度限制
- 尺度扩展困难
- 长时间尺度现象

方法发展

- ML 增强采样
- 多尺度建模
- QM/MM 结合
- 非平衡方法

应用前景

- 个性化药物
- 蛋白质工程
- AI 驱动发现
- 材料设计

结论

炼金术自由能方法经历了从理论概念到实用工具的完整演进，现已成为药物设计和生物分子研究不可或缺的计算手段。随着计算能力和算法的不断发展，其应用前景将更加广阔。



谢谢！

Questions & Discussion

参考文献

Macuglia, D., Ciccotti, G., & Roux, B. (2025).
The Dawn of Alchemical Free Energy Methods
in Biomolecular Simulations.
J. Phys. Chem. B, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5c04731